

Esercizi d'esame sulle ricorrenze

Esercizio 1 (18/6/2010) Trovare un limite asintotico superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1, 2, 3 \\ T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + T(\lfloor \frac{3n}{4} \rfloor) + n & n > 3 \end{cases}$$

Esercizio 2 (16/7/2010) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(\lg \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 2, 3 \\ T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + 4 & n > 3 \end{cases}$$

Esercizio 3 (1/9/2010) Siano date le funzioni $f(n) = \lg(n^2)$ e $g(n) = (\lg n)^2$. Indicare (utilizzando le definizioni formali delle notazioni $O(\cdot)$, $\Omega(\cdot)$ e $\Theta(\cdot)$) se $f(n) = O(g(n))$, o se $f(n) = \Omega(g(n))$, oppure entrambi (nel cui caso occorre indicare che $f(n) = \Theta(g(n))$).

Esercizio 4 (4/2/2011) Usando il teorema dell'esperto trovare un limite asintotico per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente ricorrenza $T(n) = 4T(n/2) + n^2$.

Esercizio 5 (29/6/2011) Trovare un limite asintotico superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 6 (13/7/2011) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 6T(\frac{n}{3}) + n^2 \lg n$.

Esercizio 7 (5/9/2011) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 3T(\frac{n}{3}) + n\sqrt{n}$.

Esercizio 8 (19/9/2011) Date le due funzioni $f(n) = 2^n$ e $g(n) = 2^{n/4}$, determinare, utilizzando le definizioni, se $f(n) = O(g(n))$, $f(n) = \Omega(g(n))$ oppure $f(n) = \Theta(g(n))$.

Esercizio 9 (22/12/2011) Date le due funzioni $f(n) = 3^{n+2}$ e $g(n) = 3^{n-3}$, determinare, utilizzando le definizioni, se $f(n) = O(g(n))$, $f(n) = \Omega(g(n))$ oppure $f(n) = \Theta(g(n))$.

Esercizio 10 (25/1/2012) Sia data la seguente equazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3 \sum_{i=1}^k T(n_i) & n > 1 \end{cases}$$

Sapendo che $\sum_{i=1}^k n_i \leq n$ e che $n_i \leq \frac{n}{2}$ per $i = 1, 2, \dots, k$, si utilizzi il metodo di sostituzione per dimostrare che $T(n) = O(n 3^{\lg n})$.

Esercizio 11 (7/6/2012) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(\frac{n}{3}) + \frac{n}{4}$.

Esercizio 12 (28/6/2012) Si consideri la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ oppure } n = 2 \\ T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + T(\lfloor \frac{2n}{3} \rfloor) + 4n & n > 2 \end{cases}$$

Usando il metodo di sostituzione dimostrare che $T(n) = O(n \lg n)$

Esercizio 13 (19/7/2012) Per un certo problema sono stati trovati due possibili algoritmi risolutivi. Il tempo di esecuzione del primo soddisfa la seguente relazione di ricorrenza:

$$T_1(n) = 5T_1\left(\frac{n}{6}\right) + 2n^2$$

mentre il tempo di esecuzione del secondo soddisfa la seguente relazione di ricorrenza:

$$T_2(n) = 7T_2\left(\frac{n}{6}\right) + n$$

Si dica, giustificando la risposta, quale dei due algoritmi è da preferire per input di dimensione sufficientemente grande.

Esercizio 14 (13/9/2012) Si consideri la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + 1 & n > 1 \end{cases}$$

Usando il metodo di sostituzione dimostrare che $T(n) = O(\lg n)$.

Esercizio 15 (11/1/2013) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 6T(n/3) + n^2 \lg n$.

Esercizio 16 (13/2/2013) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 3T(n/2) + n$.

Esercizio 17 (12/6/2013) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ \sqrt{n} T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 18 (27/6/2013) Utilizzando l'albero di ricorsione ipotizzare un limite superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza. Verificare poi l'ipotesi formulata utilizzando il metodo di sostituzione.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 2T(\lfloor \frac{n}{9} \rfloor) + \sqrt{n} & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 19 (18/7/2013) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 3T(n/4) + n\sqrt{n}$.

Esercizio 20 (12/9/2013) Trovare un limite asintotico superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0, 1 \\ T(\lfloor \frac{n}{9} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 21 (15/1/2014) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 3 & n = 0 \\ T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + n & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 22 (5/2/2014) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 3 & n = 0 \\ T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + n & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 23 (11/6/2014) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, 1 \\ T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + n \lg n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 24 (25/6/2014) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n^3}$.

Esercizio 25 (16/7/2014) Usando il Teorema dell'Esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = T(n/2) + 2^n$.

Esercizio 26 (10/9/2014) Trovare un limite asintotico superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + T(\lfloor \frac{2n}{5} \rfloor) + n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 27 (23/1/2015) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ \sqrt{n} T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \sqrt{n} & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 28 (11/2/2015) Determinare un limite asintotico superiore per la seguente equazione di ricorrenza.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 4T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n^2\sqrt{n} & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 29 (10/6/2015) Determinare un limite asintotico superiore per la seguente equazione di ricorrenza $T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$.

Esercizio 30 (24/6/2015) Determinare un limite asintotico superiore per la seguente equazione di ricorrenza $T(n) = 3T(n/4) + n\sqrt{n}$.

Esercizio 31 (15/7/2015) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n\sqrt{n})$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + n\sqrt{n} & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 32 (9/9/2015) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n^2 \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0, 1 \\ T(n-2) + n \lg n & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 33 (22/12/2015) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n^2 \lg \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 2, 3, 4 \\ T(n-3) + n \lg \lg n & n > 4 \end{cases}$$

Esercizio 34 (20/1/2016) Utilizzando il teorema dell'esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 6T(\frac{n}{3}) + n^2 \lg n$.

Esercizio 35 (15/6/2016) Utilizzando il teorema dell'esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(\frac{n}{3}) + n\sqrt{n}$.

Esercizio 36 (29/6/2016) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n^2 \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 1, 2 \\ T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + n^2 \lg n & n > 2 \end{cases}$$

Esercizio 37 (20/7/2016) Utilizzando l'albero di ricorsione ipotizzare un limite superiore per la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza. Verificare poi l'ipotesi formulata utilizzando il metodo di sostituzione.

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 3T(\lfloor \frac{n}{16} \rfloor) + \sqrt{n} & n > 0 \end{cases}$$

Esercizio 38 (14/9/2016) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n \lg n)$.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1, 2 \\ T(\lfloor \frac{n}{3} \rfloor) + T(\lfloor \frac{2n}{3} \rfloor) + 2n & n > 2 \end{cases}$$

Esercizio 39 (19/12/2016) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $\Theta(n^2)$ (**Nota bene:** $\Theta(n^2)$, **non** $O(n^2)$!!).

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ n + T(n-1) & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 40 (11/1/2017) Dimostrare usando il metodo di sostituzione che la funzione $T(n)$ definita dalla seguente equazione di ricorrenza è $O(n^{1.5})$.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ \sqrt{n} + T(n-1) & n > 1 \end{cases}$$

Esercizio 41 (15/2/2017) Utilizzando il teorema dell'esperto determinare un limite asintotico esatto per la funzione $T(n)$ definita dall'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n\sqrt{n}$.